

Physics — Qobketganlar

Savollar, javoblar va izohlar to'plami

Savol: 43

Til: O'zbekcha

Qo'llanmadan foydalanish

Ushbu to'plam "Physics — Qobketganlar" testining barcha 43 savolini o'z ichiga oladi. Har bir savolda barcha javob variantlari, to'g'ri javob yashil rangda ajratilgan holda va ostida batafsil izoh berilgan. Avval o'zingiz javob bering, so'ng tekshiring. Oxirgi sahifadagi javoblar kaliti tezkor o'z-o'zini tekshirish imkonini beradi.

uuu-sage-five.vercel.app

1. $ma = F$ qonun nima?

- A. uchta differensial tenglamalar sistemasi, uni yechib (shuningdek, chegaraviy shartlardan ham foydalanib), m massali nuqtaviy jismning trayektoriyasini aniqlash mumkin
- B. ixtiyoriy jismning tezlanishi va massasi o'rtasidagi bog'lanish
- C. ixtiyoriy jismga ta'sir qiluvchi tezlanish va kuch o'rtasidagi bog'lanish ✓
- D. ixtiyoriy jismga ta'sir qiluvchi massa va kuch o'rtasidagi bog'lanish

IZOH

C) Nyutonning ikkinchi qonuni kuchni massa va tezlanish ko'paytmasi sifatida aniqlaydi ($F = ma$) hamda kuch bilan tezlanishni bog'laydi.

2. Yer gravitatsion maydonining kuchlanganligi 10 km balandlikda

- A. Yer sirtidagi kuchlanganlikdan ozgina kichik ✓
- B. Yer sirtidagi kuchlanganlikka qat'iy teng
- C. nolga teng emas, lekin Yer sirtidagi kuchlanganlikka nisbatan juda kichik
- D. nolga teng, buni kosmonavlarning og'irsizligi isbotlaydi

IZOH

A) Gravitatsion maydon kuchlanganligi masofa bilan kamayadi ($g = GM/r^2$).

3. Turli massali ikki o'q bir xil tezlikda, bir xil burchak ostida va bir xil nuqtadan otiladi. Havoning qarshiligini e'tiborga olmasdan hamda yer sirtini mutlaqo tekis deb hisoblab, qaysi biri yerga yetib borish uchun eng ko'p vaqtni oladi?

- A. (a) massasi kichik bo'lgan o'q
- B. (b) massasi katta bo'lgan o'q
- C. (c) ikkalasi ham bir xil vaqt sarflaydi ✓
- D. (d) berilgan ma'lumotlar javob uchun yetarli emas

IZOH

C) Uchish vaqti faqat vertikal harakatga bog'liq ($t = 2v_0 \sin \theta / g$).

4. Sayyoramiz yadrosini, hajmi, shakli va boshqa kattaliklarini o'zgartirmasdan, Yer massasini ikki barobar qiladigan shunday katta zichlikdagi material bilan almashtirilishini tasavvur qilamiz. Atmosfera bosimi bilan nima bo'ladi?

- A. (a) u ham ikki barobarga ortadi ✓
- B. (b) u o'zgarmas qoladi
- C. (c) u ikki barobar kamayadi
- D. (d) u to'rt barobar kattalashadi

IZOH

A) Atmosfera bosimi Yer massasiga bog'liq ($P = \rho gh$, lekin $g \propto M$).

5. Teng massali ikki shar bir xil tezlik bilan to'g'ri chiziq bo'ylab qarama-qarshi yo'nalishlarda harakatlanadi. To'qnashuvdan keyin har bir shar harakat yo'nalishini teskari yo'nalishga almashtiradi. Bu elastik to'qnashuvmi?

- A. (a) Ha ✓
- B. (b) Masala ma'lumotlari javob uchun yetarli emas
- C. (c) Yo'q
- D. (d) Masala ma'lumotlari dinamika qonunlari bilan mos kelmaydi

IZOH

A) Elastik to'qnashuvlarda kinetik energiya saqlanadi; tezliklarning teskari bo'lishi oldin va keyingi tezliklar tengligini anglatadi.

6. Burchak tezlik 1. u hisoblanadigan r radiusiga bog'liq emas. 2. har doim trayektoriyaga urinma bo'ladi. 3. har doim o'zgarmas bo'ladi. 4. yo'nalishini uzluksiz o'zgartiradi.

- A. u hisoblanadigan r radiusiga bog'liq emas. ✓
- B. har doim trayektoriyaga urinma bo'ladi.
- C. har doim o'zgarmas bo'ladi.
- D. yo'nalishini uzluksiz o'zgartiradi.

IZOH

A) Burchak tezlik (ω) qattiq jismning barcha nuqtalari uchun bir xil ($\omega = v/r$).

7. Qattiq jismning og'irlik markazidan o'tuvchi o'qqa nisbatan inersiya momenti

- A. (a) u faqat jismning aylanish tezligi nol bo'lganda nolga teng bo'ladi
- B. (b) o'q og'irlik markazidan o'tgani uchun nolga teng bo'ladi
- C. (c) o'q qanday bo'lishidan qat'i nazar, har doim bir xil bo'ladi
- D. (d) o'qqa qarab turli qiymatlarga ega bo'lishi mumkin ✓

IZOH

D) Inersiya momenti ($I = \sum mr^2$) aylanish o'qiga bog'liq.

8. Dastlab tinch turgan qattiq jismning statik muvozanatda bo'lishi uchun

- A. (a) tashqi kuchlarning resultantasi nolga teng bo'lishi yetarli
- B. (b) massa markaziga nisbatan tashqi kuchlarning natijaviy momenti nolga teng bo'lishi yetarli
- C. (c) tashqi kuchlarning resultantasi nolga teng bo'lishi zarur ✓
- D. (d) barcha tashqi kuchlarning konservativ bo'lishi yetarli

IZOH

C) Statik muvozanat uchun ham natijaviy kuch, ham natijaviy moment nolga teng bo'lishi talab qilinadi.

9. Kichik jism katta masofadan (masalan, Yer-Oy masofasi tartibida) Yerga tushiriladi

- A. (a) u Yerga tusha olmaydi, balki uning yo'ldoshiga aylanadi
- B. (b) Yerga ancha qisqa masofalardan (yuz metr tartibida) tushayotgan boshqa har qanday jism kabi bir tekis tezlanuvchan harakatni tavsiflaydi
- C. (c) bir tekis to'g'ri chiziqli harakatni tavsiflaydi
- D. (d) Yerdan juda uzoq masofada bo'lgani uchun bir tekis tezlanuvchan harakatni tavsiflamaydi ✓

IZOH

D) Katta masofalarda gravitatsion tezlanish o'zgarmas bo'lmaydi ($F = GMm/r^2$).

10. Snaryadning parabolik harakatida, ishqalanish yo'qligida,

- A. (a) masofa ufq o'qiga nisbatan olingan tezlik vektorining boshlang'ich burchagi $\pi/2$ ga teng bo'lganda maksimal bo'ladi
- B. (b) masofa jismning yetib borgan maksimal balandlik nuqtasining absissasidan 2 barobar katta ✓
- C. (c) jismning yetib boradigan masofasi jismning boshlang'ich tezligining kubiga bog'liq
- D. (d) jismning yetib borgan maksimal balandligi boshlang'ich burchak $\pi/4$ ga teng bo'lganda maksimal bo'ladi

IZOH

B) Masofa (R) = $(v_0^2 \sin 2\theta)/g = 2 \times (v_0^2 \sin^2 \theta)/(2g) = 2 \times x_{\text{max_height}}$.

11. v tezlik bilan harakatlanayotgan nuqtaviy zarraga $F = b \times v$ kuch ta'sir qiladi, bunda b — doimiy vektor. F kuchining bajargan ishi

- A. har doim nolga teng ✓
- B. har doim noldan farqli
- C. faqat nuqtaviy zarra aylanma harakat qilganda nolga teng
- D. b qiymatiga bog'liq

IZOH

A) Ish (W) = $F \cdot d = (b \times v) \cdot v = 0$ (vektorial ko'paytma v ga perpendikulyar).

12. Shpilkali oyoq kiyimlar yog'och pollarda iz qoldiradi. Nega?

- A. (a) chunki ayollar yurishda tana vaznini ayniqsa poshnalarga tushirishga moyil
- B. (b) chunki poshna qirralari yetarli darajada yumaloq emas
- C. (c) chunki poshnalar tayyorlanadigan material yog'ochdan qattiqroq
- D. (d) chunki poshna bosimi juda katta ✓

IZOH

D) Bosim ($P = F/A$) poshna yuzasi (A) kichik bo'lgani uchun katta.

13. Nuqtaviy zarra egri chiziqli trayektoriya bo'ylab harakatlanadi. Uning tezlanishi nolga teng bo'lishi mumkinmi?

- A. (a) Ha, lekin faqat uning vektor tezligi o'zgarmas bo'lsa
- B. (b) Yo'q, chunki har doim kamida markazga intilma tezlanish mavjud ✓
- C. (c) Ha, lekin faqat uning skalyar tezligi o'zgarmas bo'lsa
- D. (d) Yo'q, chunki har doim kamida urinma tezlanish mavjud

IZOH

B) Egri chiziqli harakatda tezlanish nol bo'lishi mumkin emas (markazga intilma tezlanish mavjud).

14. Zarralar sistemasi massa markazi haqida quyidagi qaysi fikr to'g'ri?

- A. Massa markazi har doim sistemaning geometrik markazida joylashadi
- B. Massa markazi — sistemaning umumiy massasi jamlangan deb hisoblash mumkin bo'lgan nuqta ✓
- C. Massa markazi albatta sistemaning fizik chegaralari ichida joylashishi kerak
- D. Massa markazining joylashuvi koordinatalar sistemasi tanlanishiga bog'liq
- E. Tashqi kuchlar bo'lmagan sistemada massa markazining tezligi har doim nolga teng

IZOH

B) Massa markazi — sistemadagi barcha massalarning o'rtacha vaznli joylashuvi.

15. Cheksiz kichik adiabatik jarayonda ish

- A. to'liq differensial bo'ladi
- B. faqat sistemaning temperaturasi 0 K ga yaqin bo'lgandagina to'liq differensial bo'ladi
- C. faqat bu ideal gaz bo'lgandagina to'liq differensial bo'ladi
- D. hech qachon to'liq differensial bo'lmaydi ✓

IZOH

Adiabatik jarayonlarda ish yo'lga bog'liq, shuning uchun u to'liq differensial emas.

16. Ishqalanish kuchlari (masalan, jismning suyuqlikda, havoda, suvda va h.k. harakatini tasavvur qilamiz) umuman olganda konservativ emas. Ular ayrim maxsus hollarda konservativ bo'lishi mumkinmi?

- A. ha, agar harakat laminar bo'lsa va vixrlar hosil bo'lmasa ✓
- B. ha, agar shakl omiliga e'tibor berilmasa
- C. yo'q, hech qanday holda
- D. ha, agar kuchlar tezliklarga qat'iy proporsional bo'lsa

IZOH

Ishqalanish kuchlari vixrlarsiz laminar oqimda konservativ bo'lishi mumkin.

17. Quyidagilardan qaysi biri intensiv kattalik emas?

- A. 1. Hajm ✓
- B. 2. Temperatura
- C. 3. Bosim
- D. 4. Tezlik

IZOH

Hajm sistema o'lchamiga bog'liq, intensiv kattaliklar (temperatura, bosim, tezlik) esa bog'liq emas.

18. Birlik vektorning hosilasi:

- A. 1. birlik vektorning hosilasiga ortogonal vektor bo'ladi. ✓
- B. 2. trayektoriyaga urinma vektor bo'ladi.
- C. 3. polyar koordinatalarda har doim nol bo'ladi.
- D. 4. birlik vektorning hosilasiga ortogonal birlik vektor bo'ladi.

IZOH

Birlik vektorning hosilasi vektorning o'ziga ortogonal bo'ladi.

19. Tashqi kuchlar ta'sir qilmaydigan zarralar sistemasi uchun har doim quyidagi fikr to'g'ri:

- A. (A) sistema massa markazining tezlik vektori albatta nolga teng.
- B. (B) sistema massa markazining tezlik vektori o'zgarmas bo'ladi. ✓
- C. (C) sistema massa markazining impuls vektori albatta nolga teng.
- D. (D) sistemaning massa markaziga nisbatan impuls momenti vektori albatta nolga teng.

IZOH

Tashqi kuchlar ta'sir qilmasa, massa markazining tezligi o'zgarmas bo'ladi.

20. F kuch qachon konservativ bo'ladi?

- A. 1. $\nabla \times \mathbf{F} = 0$ bo'lganda ✓
- B. 2. Ixtiyoriy yo'l bo'yicha integral nolga teng bo'lganda.
- C. 3. Kuchning bajargan ishi nolga teng bo'lganda.
- D. 4. Kuch vaqtga bog'liq bo'lmaganda.

IZOH

Kuch konservativ, agar uning rotori ($\nabla \times \mathbf{F}$) nolga teng bo'lsa.

21. Ishqalanish yo'qligida mayatnik cheksiz tebranaveradimi?

- A. (a) Yo'q, chunki mayatnikning harakati tekis harakat emas
- B. (b) Ha, chunki mayatnik energiyasi tarqala olmaydi. ✓
- C. (c) Ha, chunki mayatnik tebranishining davri o'zgarmas
- D. (d) Yo'q, chunki og'irlik kuchi konservativ emas

IZOH

Ishqalanish bo'lmasa, energiya saqlanadi, shuning uchun mayatnik cheksiz tebranadi.

22. Quyidagilardan qaysi biri intensiv kattalik emas? 1. Hajm 2. Temperatura

- A. Hajm ✓
- B. Temperatura

IZOH

Hajm sistema o'lchamiga bog'liq, intensiv kattaliklar (temperatura) esa bog'liq emas.

23. Oddiy mayatnik uchun quyidagi fikrlardan qaysi biri to'g'ri?

- A. Potensial energiya eng yuqori nuqtada minimal.
- B. Kinetik energiya eng yuqori nuqtada maksimal.
- C. Potensial energiya eng past nuqtada minimal. ✓
- D. Umumiy energiya eng past nuqtada minimal

IZOH

Potensial energiya eng past nuqtada (muvozanat holatida) minimal.,

24. Xona haroratida turgan kalorimetrga 353 K haroratli 300 g suv solinsa, muvozanat o'rnatilganda harorat 323 K bo'lishi kuzatiladi. Bundan kalorimetning issiqlik sig'imini aniqlash mumkinmi?

- A. (a) Yo'q, kalorimetni tashkil etuvchi turli qismlarning tabiatini, ularning solishtirma issiqlik sig'implari va boshqalarni bilish kerak
- B. (b) Ha ✓
- C. (c) Yo'q, bu to'li differensial emas
- D. (d) Yo'q, boshqa ma'lumotlar kerak

IZOH

Asosiy fakt: Kalorimetning issiqlik sig'imi harorat o'zgarishlaridan aniqlanishi mumkin.,

25. Massasi $m_1 = 0.1$ Kg bo'lgan alyuminiy brusok $T_1 = 580$ K haroratda massasi $m_2 = 0.2$ Kg va harorati $T_2 = 300$ K ga teng bo'lgan oyna idishga botiriladi. Oyna idishda 300 K haroratda $m_3 = 0.5$ Kg massali suv bor. Tashqi muhit bilan issiqlik almashinuvini hisobga olmasdan, sistemaning T_F muvozanat haroratini aniqlang. Alyuminiy, oyna va suvning solishtirma issiqlik sig'implari $c_1 = 896.0$ J/Kg K, $c_2 = 630.4$ J/Kg K va $c_3 = 4187.0$ J/Kg K.

- A. (a) $T_F = 410.86$ K
- B. (b) $T_F = 310.86$ K ✓
- C. (c) $T_F = 390.86$ K
- D. (d) $T_F = 440.00$ K

IZOH

Asosiy qadam: $m_1c_1(T_1 - T_F) = m_2c_2(T_F - T_2) + m_3c_3(T_F - T_2) \rightarrow T_F = 310.86$ K.

26. Aralashmaning yakuniy t haroratini aniqlang: $m_1 = 100$ g massali muz (erish issiqligi $c_i = 80$ cal/g) $t_1 = 0$ °C haroratda $m_2 = 500$ g massali, $t_2 = 50$ °C haroratli suv bilan aralashtiriladi; tashqi muhitga issiqlik tarqalishi yo'q deb olingan ($c_w = 1$ cal/g — suvning solishtirma issiqlik sig'imi).

- A. $t = -28.33$ °C
- B. $t = -18.33$ °C
- C. $t = -25.00$ °C
- D. $t = 3.33$ °C ✓

IZOH

Asosiy qadam: $m_1L_f + m_1c_w(T_F - 0) + m_2c_w(T_F - 50) = 0 \rightarrow T_F = 3.33$ °C.

27. $M = 0.25$ kg massali mis T_i haroratda boshlang'ich harorati 320 K bo'lgan 0.1 kg suv solingan idishga botiriladi. Sistema issiqlik muvozanatiga kelganda idishda 0.09 kg suv qoladi. Tashqi muhit bilan issiqlik almashinuvini hisobga olmasdan, misning boshlang'ich T_i haroratini aniqlang. $c_w = 387$ J/(kg·K) va $c_{Cu} = 4187$ J/(kg·K) — mos ravishda mis va suvning solishtirma issiqlik sig'implari bo'lsin. Suvning qaynash yashirin issiqligi $\lambda_{wb} = 22.6 \cdot 10^5$ J/kg ga teng.

- A. $T_i = 640.00$ K
- B. $T_i = 541.11$ K ✓
- C. $T_i = 841.11$ K
- D. $T_i = 441.11$ K

IZOH

Asosiy qadam: $m_{Cu} c_{Cu} (T_i - T_F) = m_w c_w (T_F - T_w) + \lambda_{wb} (m_w - m_w') \rightarrow T_i = 541.11$ K.

28. Bir jinsli massiv silindr uzunligi $l = 40$ sm, radiusi $r = 2$ sm va massasi $m = 2$ kg bo'lib, uning o'qiga perpendikulyar va o'rtasidagi O nuqtadan o'tuvchi vertikal o'q atrofida gorizontali tekislikda aylanadi — bunga silindr uchiga perpendikulyar yo'nalishda olgan $J = 5 \times 10^{-2}$ N·s impulsi sabab bo'ladi. Ishqalanish tufayli silindr bir to'liq aylanishdan keyin to'xtaydi. Silindrning boshlang'ich ω_0 burchak tezligi 3.7 s⁻¹ ga teng. Ishqalanish kuchlarining M momentini hisoblang.

- A. $M = 2.93 \times 10^2$ N·m
- B. $M = 2.93 \times 10^4$ N·m
- C. $M = 2.93$ N·m
- D. $M = 2.93 \times 10^{-3}$ N·m ✓

IZOH

Asosiy qadam: $M = J\omega_0 / \theta = 2.93 \times 10^{-3}$ N·m (burchak sekinlanishi orqali).

29. $L = 15$ cm uzunlikdagi va m massali qalam ishqalanishli tekislikka vertikal holatda qo'yiladi. Boshlanishda tinch turgan u tekislik bilan tegishgan nuqta atrofida aylanib yiqiladi. Tekislik bilan urilish paytidagi ω burchak tezligini hisoblang.

- A. Javob bera olmayman, chunki qalam massasini bilmayman.
- B. $\omega = 0.14$ s⁻¹
- C. $\omega = 14$ s⁻¹
- D. $\omega = 1.40$ s⁻¹ ✓

IZOH

Asosiy qadam: $\omega = \sqrt{3g/L} \approx 1.40$ s⁻¹ (energiya saqlanish qonunidan).

30. Suyuqlikka qisman botirilgan jismga ta'sir qiluvchi Arximed haydash kuchi qo'llanadi

- A. bir jinsli deb taxmin qilingan jismning og'irlik markazida
- B. jismning og'irlik markazida
- C. haydalgan suyuqlik massasining og'irlik markazida ✓
- D. bosim holatida ta'sir etish nuqtasi yo'q

IZOH

Arximed kuchi haydalgan suyuqlikning og'irlik markazida ta'sir qiladi.,

31. Sistemaning cheksiz kichik jarayonda yutadigan issiqlik miqdori umuman olganda to'li differensial emas. Ayrim maxsus hollarda u to'li differensial bo'lishi mumkinmi?

- A. Yo'q, hech qanday holatda
- B. Ha, agar jarayon qaytar bo'lsa ✓
- C. Ha, agar u ideal gaz bo'lsa
- D. Ha, agar sistema bajaradigan ish to'li differensial bo'lsa

IZOH

Issiqlik faqat qaytar jarayonlar uchun to'li differensial bo'ladi.,

32. Quyosh atrofidagi sayyora orbitasini hisoblash uchun sayyora va Quyosh massalaridan tashqari bilish zarur va yetarli:

- A. sistemaning to'liq energiyasini
- B. sistemaning to'liq energiyasi va to'liq impuls momentini ✓
- C. sayyora radiusini
- D. sistemaning to'liq impuls momentini

IZOH

Asosiy fakt: To'liq energiya va impuls momenti orbital harakatni aniqlaydi.,

33. Quyidagi fikrlardan qaysi biri to'g'ri? (a) Issiq mis bruskasining entropiyasi u soviganda kamayadi. (b) Agar izolyatsiyalangan idishdagi suvda muz eritilsa, umumiy entropiya kamayadi. (c) Izolyatsiyalangan sistemaning entropiyasi o'zgarmas qolishi yoki ortishi kerak. (d) Sovuq jismdan issiq jismga energiya o'tkazilishi uchun ish kiritish kerak.

- A. Issiq mis bruskasining entropiyasi u soviganda kamayadi.
- B. Agar izolyatsiyalangan idishdagi suvda muz eritilsa, umumiy entropiya kamayadi.
- C. Izolyatsiyalangan sistemaning entropiyasi o'zgarmas qolishi yoki ortishi kerak. ✓
- D. Sovuq jismdan issiq jismga energiya o'tkazilishi uchun ish kiritish kerak.

IZOH

Izolyatsiyalangan sistemaning entropiyasi hech qachon kamaymaydi (termodinamikaning ikkinchi qonuni).,

34. Ideal gazda ishlaydigan issiqlik mashina qaytar izotermik kengayish, qaytar izoxorik jarayon, qaytmas izotermik siqish va qaytar izoxorik jarayondan iborat siklni bajaradi. Siklda

- A. termodinamik olamning entropiya o'zgarishi manfiy
- B. termodinamik olamning entropiya o'zgarishi nolga teng ✓
- C. gazning entropiya o'zgarishi musbat
- D. gazning entropiya o'zgarishi nolga teng

IZOH

Qaytar sikl uchun olamning entropiya o'zgarishi nolga teng.,

35. Agar atmosferani ideal gaz deb hisoblash mumkin bo'lsa, atmosferadagi p bosim z balandlik bilan qanday o'zgaradi? (Bu yerda a — o'zgarmas)

- A. $p(z) = p(z = 0)gz$, bunda p — havoning zichligi
- B. $p(z) = p(z = 0)(z/a)$
- C. $p(z) = p(z = 0)\exp(-z/a)$ ✓
- D. $p(z) = p(z = 0)\exp(z/a)$

IZOH

Asosiy formula: $p(z) = p(0)\exp(-z/a)$ ideal gazdagi gidrostatik muvozanat uchun.

36. Noma'lum kuch maydoni ta'sirida 3 g massali moddiy nuqta ishqalanmasdan $x(t) = 2t$, $y(t) = t^2$, $z(t) = t^3$ tenglamali egri chiziqli bo'ylab harakatlanadi, bunda t — vaqt. Kuchlar bajaradigan ishni istalgan berilgan vaqt momentida hisoblash mumkinmi?

- A. (a) Ha, agar kuch maydoni konservativ bo'lsa
- B. (b) Ha, har qanday holatda ham ✓
- C. (c) Yo'q, chunki kuch maydoni potentsialga ega bo'la olmaydi
- D. (d) Yo'q, chunki kuch maydoni noma'lum

IZOH

Yo'l ma'lum bo'lsa, maydonga qaramay, ishni chiziqli integral orqali hisoblash mumkin.

37. Boshlang'ich harorati $T_1 = 300$ K va bosimi $P_1 = 10^5$ Pa bo'lgan $n = 0.20$ mol azotni (ikki atomli gaz) ko'rib chiqing. Gaz bosimi $P_2(F) = 2P_1$ ga yetguncha qaytar adiabatik siqiladi. Yakuniy $V_2(F)$ hajmni, yakuniy $T_2(F)$ haroratni va gazning bajaradigan W ishini hisoblang.

- A. $V_2 = 3.0 \cdot 10^{-3}$ m³; $T_2(F) = 300$ K; $W = -254$ J
- B. $V_2 = 3.0 \cdot 10^{-3}$ m³; $T_2(F) = 329$ K; $W = -254$ J
- C. $V_2 = 3.0 \cdot 10^{-3}$ m³; $T_2(F) = 361$ K; $W = -254$ J ✓
- D. $V_2 = 3.0 \cdot 10^{-3}$ m³; $T_2(F) = 361$ K; $W = -154$ J

IZOH

Asosiy qadamlar: $V_2(F) = V_1(P_1/(P_2(F)))^{1/\gamma} = 3.0 \times 10^{-3}$ m³; $T_2(F) = T_1((P_2(F))/P_1)^{((\gamma-1)/\gamma)} = 361$ K; $W = nC_v(T_2(F) - T_1) = -254$ J.

38. 10 g massali shar 5 m/s tezlik bilan noma'lum massali boshqa tinch turgan sharga markaziy va elastik uriladi. Urilgandan keyin u_2 tezlik bilan orqaga qaytadi. Ishqalanishlarni hisobga olmasdan, urilgan shar massasini hisoblash mumkinmi?

- A. (a) Yo'q, chunki bunday urish turida ikki shardan tashkil topgan sistemaning to'liq energiyasi saqlanmaydi
- B. (b) Yo'q, chunki urilgan ikkinchi sharning urishdan keyingi tezligi noma'lum
- C. (c) Ha ✓
- D. (d) Yo'q, ishqalanmas to'qnashuv mazmunsiz

IZOH

Asosiy qadam: Impuls va kinetik energiya saqlanishi $\rightarrow m_2 = 0.071$ kg.

39. Vaqt o'lchash uchun ishlatiladigan oddiy mayatnik po'lat simning uchiga osilgan yukdan iborat. Harorat 0°C bo'lganda mayatnik 1 s ni to'g'ri ko'rsatadi. O'rtacha harorati 40°C bo'lgan issiq mamlakatda soat kuniga qancha vaqt yo'qotadi? (Po'latning chiziqli kengayish koeffitsiyenti 1.6×10^{-5} °C⁻¹ ga teng)

- A. Mayatnik kuniga 20 s kechikadi
- B. Mayatnik kuniga 2.0 s kechikadi ✓
- C. Mayatnik kuniga 10 s kechikadi
- D. Mayatnik kuniga 1.0 s kechikadi

IZOH

Asosiy qadam: $\Delta t/\text{kun} = (1/2)\alpha\Delta T \times 86400 \text{ s} \approx 2.0 \text{ s/kun}$.

40. Zarralar sistemasi impuls momenti saqlanadi

- A.** agar barcha zarralarga ta'sir qiluvchi tashqi kuch momentlari yig'indisi nolga teng bo'lsa. ✓
- B.** agar barcha zarralar bir xil bo'lsa.
- C.** agar har bir zarraga ta'sir qiluvchi ichki kuch momenti nolga teng bo'lsa.
- D.** agar ichki kuch momentlari yig'indisi nolga teng bo'lsa.

IZOH

Impuls momenti umumiy tashqi kuch momenti nolga teng bo'lganda saqlanadi.,

41. Turli massali ikki o'q bir xil tezlik bilan, bir xil og'ish ostida va bir xil nuqtadan otiladi. Havoning qarshiligini e'tiborga olmasdan va yer yuzasini mutlaqo tekis deb hisoblab, qaysi biri yerga yetib borish uchun kamroq vaqt sarflaydi?

- A.** (a) massasi kichikroq bo'lgani
- B.** (b) massasi kattaroq bo'lgani
- C.** (c) ikkalasi ham bir xil vaqt sarflaydi ✓
- D.** (d) javob berish uchun ma'lumotlar yetarli emas

IZOH

Uchish vaqti faqat vertikal harakatga bog'liq (ikkala massa uchun bir xil).,

42. Pirpirak o'qi yer bilan tegishgan nuqtadan o'tuvchi vertikal o'q atrofida aylanadi. Bu holatning sababi

- A.** yer bilan tegishgan nuqtaga nisbatan tortishish kuchining momenti. ✓
- B.** pirpirak massa markaziga nisbatan tortishish kuchining momenti.
- C.** yer tomonidan pirpirakka ta'sir qiluvchi ishqalanish kuchining momenti.
- D.** pirpirak uchlari orasidagi tortishish kuchining o'zgarishi.

IZOH

Precessiya tegish nuqtaga nisbatan tortishish kuchi momenti tufayli yuzaga keladi.,

43. Po'lat shar h balandlikdan qo'yib yuboriladi, yerga tushadi va sakrab qaytadi. Havodagi ishqalanishni hisobga olmasdan, sakrashdan keyin erishadigan balandligi

- A.** 1. faqat yerdagi to'qnashuv mutlaqo elastik bo'lgandagina h ga teng bo'ladi. ✓
- B.** 2. yerdagi to'qnashuvda impuls saqlansa, h ga teng bo'ladi.
- C.** 3. h ga teng bo'ladi.
- D.** 4. h/2 ga teng bo'ladi.

IZOH

Sakrash balandligi boshlang'ich balandlikka faqat mutlaqo elastik to'qnashuvlarda teng bo'ladi.,

Javoblar kaliti

1. C	2. A	3. C	4. A	5. A	6. A
7. D	8. C	9. D	10. B	11. A	12. D
13. B	14. B	15. D	16. A	17. A	18. A
19. B	20. A	21. B	22. A	23. C	24. B
25. B	26. D	27. B	28. D	29. D	30. C

31. B	32. B	33. C	34. B	35. C	36. B
37. C	38. C	39. B	40. A	41. C	42. A
43. A					